

4 vwo

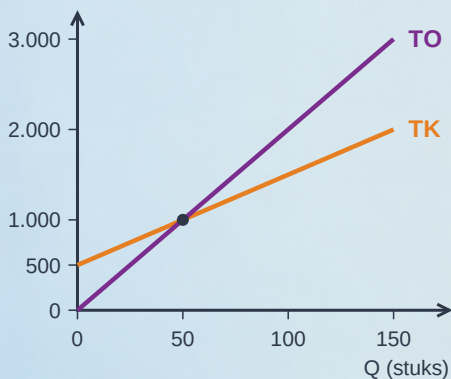
Schaarste
maakt keuzes
belangrijk

Boek 2

Kosten, opbrengsten, elasticiteit en surplus

Kosten en opbrengsten

Bedrag (€ totaal)



$$TK = 500 + 10Q$$

$$TO = 20Q$$

Q (stuks)	TK (€)	GTK (€/stuk)	TO (€)	W (€)
0	500	—	0	-500
50	1.000	20	1.000	0
100	1.500	15	2.000	500
150	2.000	13,33	3.000	1.000

Prijselasticiteit

Prijs stijgt



10%
prijs



20%
gevraagde
hoeveelheid

$$Ev = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta P}$$

$Ev < -1$
elastisch

$-1 < Ev < 0$
inelastisch

Prijs daalt

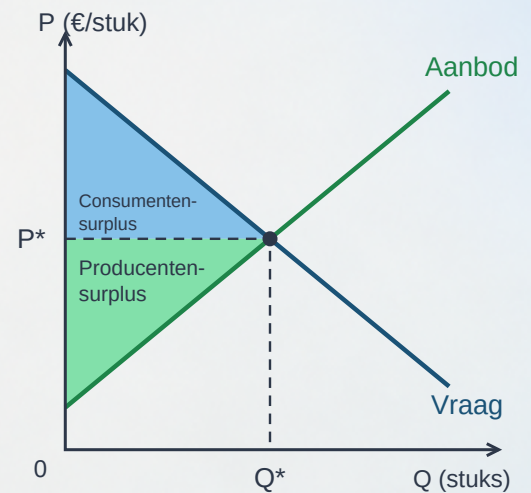


10%
prijs



5%
gevraagde
hoeveelheid

Consumenten- en producentensurplus



Meer dan getallen –
inzicht in de economie
van morgen

Economie

VANDAAG
ECONOMISCHE
KEUZES
MORGEN EEN
STERKERE
WERELD

MENSEN
MARKTEN
MAATSCHAPPIJ

Boek 2 — Docenteninformatie

Gecombineerde docenteninformatie bij de drie hoofdstukken

Hoofdstuk 1 — Kosten en opbrengsten

1

Docenteninformatie, didactische keuzes en kwaliteitsnotities

Hoofdstuk 2 — Elasticiteit

6

Docenteninformatie, didactische keuzes en kwaliteitsnotities

Hoofdstuk 3 — Surplus en welvaart

12

Docenteninformatie, didactische keuzes en kwaliteitsnotities

Kosten en opbrengsten

Docenteninformatie en bouwverantwoording

Boek 2 • Hoofdstuk 2.1 • 4 vwo • nieuwe printeditie • 6 september 2026

Wat is geleverd?

Het leerlingenhoofdstuk telt **34 A4-pagina's**, inclusief hoofdstukopening, alle uitleg, uitgewerkte voorbeelden, opgaven, bonusopgaven, herhaling en het hoofdstukoverzicht. Het afzonderlijke antwoordenboek telt **20 pagina's**. Er zijn **38 genummerde opgaven** en **drie volledig uitgewerkte voorbeelden**. De nummering begint per paragraaf opnieuw.

Onderdeel	Leerlingenpagina's	Opgaven	Doeloefening
2.1.1 Kostenstructuren	2–9	1–10	7 • De Korenaar
2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even	10–18	1–11	8 • De Korenaar
2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten	19–27	1–10	7 • Linea en Curva
Hoofdstukoverzicht	28	—	—
2.1.4 Gemengde opgaven	29–34	1–7	5 • SmoothBox

De bestaande hoofdstuktekst in de lessenrepository is **niet als bron of uitgangspunt gebruikt**. De uitleg, contexten voor de oefenroute, didactische verbindingen, illustraties en antwoorduitwerkingen zijn opnieuw geschreven. De actuele repositorydoelen en doelopgaven zijn wel als inhoudelijk vertrekpunt gebruikt. De aanpassingen aan die doelopgaven staan verderop expliciet beschreven.

Keuzes voor de leerling

Concrete situaties gaan vooraf aan abstracte formules. De tekst onderscheidt steeds **alles bij elkaar, per product en per extra product**. Grafieken en schema's geven dezelfde informatie als de omringende uitleg. De leerling leest eerst een volledig uitgewerkte grafiek, vult daarna een basisgrafiek aan en tekent uiteindelijk zonder voorgedrukte grafiek.

Constante kosten veranderen binnen de genoemde periode niet met Q , tot en met de productiecapaciteit. Een nieuwe maandprijs wordt niet verward met variabele kosten. Er worden geen productiegebieden of kunstmatige minimumproducties als nieuwe begrippen aangeleerd. Bij variabele kosten staat expliciet of de kosten per product gelijk blijven. Bij opbrengsten staat expliciet dat alle gemaakte producten worden verkocht, behalve in het afsluitende denkertje.

Marginale bedragen worden met verschillen in tabellen berekend. Bij een stap van meerdere producten gaat het om het gemiddelde extra bedrag per extra product binnen die stap. Afgeleiden en de formele keuze van de winstmaximaliserende hoeveelheid vallen buiten dit hoofdstuk.

Printadvies: A4, ware grootte, dubbelzijdig en omslaan aan de lange zijde. Het bronblad en de vragen van SmoothBox staan op pagina **32–33**, dus naast elkaar wanneer het hoofdstuk op een rechterpagina begint. Er zijn geen apparaten, websites of aanvullende digitale bronnen nodig voor de leerling.

Lesroute en lestijd

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. De uitdagende route biedt minder tussenstappen en de bonus, met dezelfde doeloefening. Herhaling is extra bij beide routes. Een startscore bepaalt niet automatisch de route.

Normale route

Paragraaf	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel	Bonus: uitdagende route
2.1.1	1, 2	3, 4	5, 6	7	8
2.1.2	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9
2.1.3	1, 2	3, 4	5, 6	7	8

Open timingvragen

De oude begrotingen selecteerden soms maar een deel van de zelfstandige oefening en lieten begeleide inoefening weg. Ze onderbouwen geen volledige 55-minutenroute. Alle tijden hieronder zijn eerdere ontwerpschattingen, geen metingen.

Paragraaf	Oude selectie zonder begeleiding	Ontbrekende begeleide tijd
2.1.1	52 min	niet afzonderlijk begroot
2.1.2	53 min	niet afzonderlijk begroot
2.1.3	55 min	eerder 10–15 minuten: samen 65–70 minuten, plus eventueel overig zelfstandig werk

Begroot de volledige normale route op basis van lees-, reken-, teken- en uitlegtijd. Plan aanvullende lestijd; schrap geen opgaven of doelbewerkingen. Begroot de bonus afzonderlijk voor de uitdagende route. Herhaling blijft aanvullend. Vooral §§2.2.3 en 2.3.3 kunnen twee lessen vragen.

Gemengde paragraaf 2.1.4

Deze paragraaf heeft geen afzonderlijke begeleide sectie. Werk met 1–4 naar doel 5, met de bestaande hoofdstukuitleg als steun. Bonus 6 hoort bij de uitdagende aanpak; 7 is aanvullende herhaling. De oude geselecteerde lesplanning van 52 minuten was geen begroting van alle gedrukte opgaven of extra begeleiding. De opgaven en doelen blijven behouden.

Vooraf controleren

Getallen in een formule invullen, delen, procentuele verandering en eenvoudige grafieken lezen zijn eerder onderwezen vaardigheden die worden opgehaald. Boek 1-contact met kosten- of winstformules geldt niet als bewijs dat de economische betekenis al beheerst wordt. Kostenindeling en gemiddelde kosten zijn formeel nieuw in §2.1.1. Opbrengsten, winst en break-even zijn nieuw in §2.1.2. De marginale tabelmethode is nieuw in §2.1.3. §2.1.4 introduceert geen nieuwe eindtheorie.

Doelen, oefenroute en zichtbaar bewijs

In de tabel betekent **UV** het uitgewerkte voorbeeld binnen dezelfde paragraaf. De verwijzingen betreffen opgaven en deelvragen, niet een claim over feitelijke beheersing door leerlingen.

Paragraaf en doelhandeling	Voorbeeld	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel
2.1.1 • constant/variabel met reden	UV stap 1	2	3a; 4a	5b; 6a	7a
2.1.1 • TCK, TVK en TK opstellen	UV stap 2	1 haalt invullen op; 2 onderscheidt kosten	3b; 4b	6a	7b
2.1.1 • gemiddelden met eenheden	UV stap 3	1b; 2b	3c–d; 4c	6b	7c–d
2.1.1 • totale en gemiddelde verandering verklaren	UV stap 4	2a–b	3d; 4c	5c; 6c	7e
2.1.2 • TO, GO en winst	UV stap 1–2	2	3b–c; 4a	6a–b; 7	8a–b
2.1.2 • break-even en hele producten	UV stap 3	1 haalt invullen op	3a; 4b; 5a	6c	8c
2.1.2 • lijnen, snijpunt en zones tekenen	UV stap 4 + figuur	1 haalt kostenberekening op	3 → 4 → 5	6d	8d
2.1.2 • winst als verticale afstand	UV stap 4 + figuur	2	3b; 4c; 5b	6d	8d
2.1.3 • winstkolom	UV stap 1	1	3c	6a	7a
2.1.3 • juiste ΔQ en marginale bedragen	UV stap 2–3	2	3a–b; 4a	5a–b; 6a–b	7b; 7d
2.1.3 • patronen en betekenis	UV stap 4	2	3c; 4b–c	6c–d	7c; 7e

De korte startcheck hoeft niet iedere nieuwe doelhandeling uitputtend te toetsen. Hij haalt benodigde voorkennis op en controleert het eerste begrip. Het volledige bewijs wordt gevraagd in de doeloefening, na oefenen zonder de begeleidende tussenstappen.

Gemengde opgaven: bewust de juiste handeling kiezen

ShirtSprint combineert bronselectie, kostenfuncties, gemiddelden en break-even. FotoFun gebruikt een grafiek als informatiebron en verbindt het verticale winstverschil met marginale verandering. De offertes laten zien waarom een lager vast bedrag niet automatisch lagere totale kosten oplevert. SkateService weerlegt 'gelijke extra omzet betekent gelijke extra winst'.

SmoothBox vraagt alle drie de theorieparagrafen samen: gegevens kiezen, kosten onderscheiden, functies maken, break-even en GTK berekenen, tabelverschillen normaliseren, een grafiek markeren en een uitspraak onderbouwen. Het denkertje met onverkochte muffins maakt zichtbaar waarom een modelaannname ertoe doet. Het introduceert geen nieuwe formule die voor de doeloefening nodig is.

Antwoordkwaliteit

Het antwoordenboek laat ingevulde berekeningen, eenheden en economische verklaringen zien. Een andere correcte formulering kan goed zijn. Bij de grafiekopgaven horen volledige oplossingfiguren. Denkertjes hebben modelantwoorden en beoordelingscriteria, geen schijnbaar unieke oplossing. Er worden geen diagnostische uitspraken, automatische routes of beheersingspercentages aan de resultaten gekoppeld.

Doelopgaven: behouden en bewust gewijzigd

De basis is de actuele auteurstargetregistratie, niet de bestaande hoofdstukuitwerking. De gebruiker vroeg om een nieuwe tekst en om constante kosten duidelijk te koppelen aan productiecapaciteit, zonder productiegebieden. Daarom is de formulering aangepast. Dit zijn **geen ongewijzigde kopieën van de bevroren registratierecords**.

2.1.1 • De Korenaar

Behoud: alle kostenbedragen, de vier kostencomponenten, drie functies, de twee hoeveelheden 500 en 1.000, alle gemiddelden en de totale/gemiddelde vergelijking. Wijziging: de oorspronkelijke formulering 'tussen 500 en 1.000 broden' is vervangen door een **capaciteit van 1.000 broden per maand**. Dezelfde ruimte en ovens blijven in gebruik. Zo ontstaat geen kunstmatige ondergrens waaronder de kostenbegrippen opeens niet zouden gelden. De invulopdracht bij de classificatietabel is expliciet.

2.1.2 • De Korenaar

Behoud: $TK = 500 + 0,80Q$, $P = € 1,50$, beide winstberekeningen, algebraïsche break-even, het eerste hele aantal zonder verlies en de complete grafiek met een verticale winstafstand. Wijziging: leerlinggerichte formulering en expliciet dezelfde capaciteit van 1.000 broden per maand. De bakkerij is een bewuste voortzetting; andere oefencontexten zijn gevarieerd.

2.1.3 • Linea en Curva

Behoud: beide functiesets, alle tabelwaarden, winstkolom, de drie intervallen en de marginale patroonvergelijking. Wijziging: een week als gemeenschappelijke periode en passende capaciteiten zijn benoemd. 'Rechter eindpunt' is voor de leerling 'laatste rij van die stap'. De berekeningen horen nog steeds bij de hele tabelstap; er worden geen afgeleiden gebruikt.

2.1.4 • SmoothBox

De oorspronkelijke target gebruikt normale productie tot 700 lunchboxen en spoedproductie daarboven. Dat mechanisme is hier **niet overgenomen**. In plaats daarvan staan er twee festivaldagen met twee menu's en **dezelfde capaciteit van 1.000 lunchboxen per dag**. TCK blijven op beide dagen € 1.200 per dag. Vrijdag gelden € 2 variabele kosten per lunchbox; zaterdag worden de oorspronkelijke vier totale-kosten- en opbrengstwaarden gebruikt voor een ander menu.

Behoud: bronselectie, TK/TO opstellen, break-even 400, winst € 900 en GTK bij 700, marginale waarden 3 / 3,50 / 4 en MO 5, de grafische koppeling en claimbeoordeling met extra winsten 200 / 150 / 100.

Inhoudelijk verschil: de vrijdagfunctie geldt nu tot 1.000; de snelste positieve winstgroei wordt op vrijdag bij meer dan 400 tot en met 1.000 vastgesteld, niet alleen tot 700. De zaterdagtabel wordt niet naar onbekende hoeveelheden doorgetrokken.

Grens voor repositorygebruik

Deze lokale printeditie is niet naar GitHub geschreven of als goedgekeurde repositoryrelease geregistreerd. De gewijzigde targetcontexten en de uitgebreidere geldigheid van de vrijdagfunctie vragen een expliciete inhoudelijke beslissing van de eigenaar vóór integratie. De bronbestanden maken die wijziging controleerbaar. Een eerdere goedkeuring van de ongewijzigde bevroren targets wordt niet stilzwijgend op deze aanpassingen toegepast.

Bronnen, controle en overdracht

Geraadpleegde versie

De beide repositorykaarten zijn via de GitHub-connector gelezen. Directe raw-downloads werkten in deze omgeving niet; de connector bood wel toegang. De geraadpleegde platformhoofdversie is commit **96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479**, de merge van PR **#231** van **5 september 2026**. De remote was dus recent. Dit document beweert niet dat eventuele ongepushte teamwijzigingen zijn meegenomen.

Inhoudelijke en didactische bronnen

Alle onderstaande platformpaden zijn gelezen op de genoemde hoofdversie. De editie bouwt voort op de doelen en onderwijsstructuur uit deze bronnen, maar schrijft de leerlinguitleg nieuw.

Bronpad in 4veco-platform	Gebruik
references/authored/book-outlines/book-2-outline.md	Hoofdstukrol, samenhang, voorkennis en afbakening
references/authored/course-target-exercises.json	Doelen en doelhandelingen van 2.1.1–2.1.4
skills/econ-exercise-builder.md	Zevendelige oefenroute, fading, selectie en antwoordmodel
skills/econ-textbook-paragraph.md	Probleemgericht schrijven en paragraafstructuur
skills/econ-didactiek.md	Concrete uitleg, neutrale ondersteuning en dual coding
skills/economic-graph.md	Grootheden, eenheden, nauwkeurige punten en labels
skills/econ-pdf-builder.md; BUILD-CHAPTER.md	Pagina-indeling, losse antwoorden en controle bij samenvoegen

Daarnaast zijn in **4veco-lessen** de repositorykaart en **specifications/product-vision.md** gelezen. Er zijn geen oude hoofdstukteksten als schrijfbron gebruikt en geen officiële CTE-examenopgaven als zodanig gepresenteerd. De opgaven zijn lesvoorbeelden.

Vindplaats bronversie: <https://github.com/meijer1973/4veco-platform/tree/96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479>

Gecontroleerde integratieverwijzing: <https://github.com/meijer1973/4veco-platform/pull/231>

Uitgevoerde lokale controle

De bronset bevat een herhaalbare controle op paginatelling, doorlopende opgavenummering, dekking door het antwoordenboek, de zeven oefenkoppen, aanwezige figuren, SVG/PNG-paren, numerieke modeluitkomsten en de getekende curvecoördinaten. De volledige gerenderde pagina's zijn bekeken, met detailcontrole van grafieken en dichte tabellen. Gevonden pagina-overloop en grafieklabelbotsingen zijn gecorrigeerd. De definitieve machine-uitkomsten staan in **validation-report.json**.

Dit is **auteurscontrole**, geen onafhankelijk specialistenoordeel. De officiële repositoryvalidators, hash-/hold-gates en een onafhankelijke review zijn in deze lokale omgeving niet uitgevoerd. Er wordt daarom geen officiële PASS-status, releasegoedkeuring of bewezen klassentijd geclaimd.

Nog te toetsen vóór een officiële voorbeeldstatus

Klas: observeer vooral §2.1.3 en de grafiektijd bij §2.1.2. Sluit de timingvraag met werkelijk gemeten lestijden en leerlingwerk, niet met een schatting.

Inhoud: laat een tweede docent de vier aangepaste doeloefeningen en hun antwoordmodellen controleren. Leg de doelopgavenwijzigingen expliciet ter goedkeuring voor.

Integratie: importeer uitsluitend via de platformworkflow. Bouw opnieuw met de dan actuele bronautoriteit, voer de repositorygates uit en laat de gerenderde publicatie opnieuw beoordelen. De meegeleverde bestanden wijzigen geen beschermde registry of gegenereerde remote.

Docenteninformatie

Elasticiteit — zelfstandig bruikbare printeditie

Dit hoofdstuk is opnieuw geschreven voor **4 vwo**. De bestaande hoofdstuktekst, voorbeelden en opgaven zijn niet als basis gebruikt. De actuele doelopgaven en de auteursrichtlijnen uit de platformrepository bepalen wél de inhoudelijke bestemming. De vormgeving sluit aan bij het eerder opgeleverde hoofdstuk 2.1.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Kern
Opening	35	Plaats in boek 2; lees- en werkroute.
2.2.1 Prijselasticiteit	36–43	Procenten → Ev → indeling → betekenis en verklaring.
2.2.2 Elasticiteit en omzet	44–51	TO vóór/na; relatieve prijsreactie; grenzen aan advies.
2.2.3 Inkomen en andere goederen	52–63	Ei, Ek en één-factor-scenario's in een vraagfunctie.
2.2.4 Gemengde opgaven	64–69	Bronselectie, rekenen, vergelijken en onderbouwd adviseren.
Hoofdstukoverzicht	70	Eén terugzoekblad met verhoudingen en controles.

Omvang. De leerlingeditie telt 36 pagina's, inclusief de opening, theorie, drie volledige uitgewerkte voorbeelden, alle oefeningen en het overzicht. Het afzonderlijke antwoordenboek telt 18 pagina's. De 38 genummerde opgaven zijn verdeeld als 10 + 10 + 11 + 7. Er zijn 13 oorspronkelijke instructieve figuren, naast de tabellen.

Gebruik op papier

Leerlingen werken in een schrift. Zij nemen een tabel over wanneer dat wordt gevraagd. De uitleg, formules, hulp, bronnen en voorbeelden staan in het boek; digitaal materiaal is niet nodig. Gebruik een rekenmachine en laat tussenuitkomsten ongerond bewaren.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen normaal leren. **Uitdagende route:** Startopgaven → Zelfstandige oefening → dezelfde Doeloefening → Bonus, voor wie minder tussenstappen nodig heeft en extra uitdaging wil. Herhaling is extra bij beide routes.

Afdrukken en uitdelen

Druk de leerlingeditie af op A4 op ware grootte, dubbelzijdig met omslaan aan de lange zijde. De bronnen van StreamPlus staan op pagina 66; de vragen staan ernaast op pagina 67. Plaats vóór het hoofdstuk geen oneven aantal extra pagina's als deze spreiding behouden moet blijven. De drie theorie-doeloefeningen zijn telkens op één pagina geplaatst.

De antwoorden beginnen per paragraaf opnieuw bij opgave 1, net als de leerlingeditie. De afzonderlijke paragraafexports behouden de doorlopende boekpaginanummers zodat verwijzingen blijven werken.

Lesroute en lestijd

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. De uitdagende route biedt minder tussenstappen en de bonus, met dezelfde doeloefening. Herhaling is extra bij beide routes. Een startscore bepaalt niet automatisch de route.

Normale route

Paragraaf	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel	Bonus: uitdagende route
2.2.1	1, 2	3, 4	5, 6	7	8
2.2.2	1, 2	3, 4	5, 6	7	8
2.2.3	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9

Open timingvragen

De oude begrotingen selecteerden soms maar een deel van de zelfstandige oefening en lieten begeleide inoefening weg. Ze onderbouwen geen volledige 55-minutenroute. Alle tijden hieronder zijn eerdere ontwerpschattingen, geen metingen.

Paragraaf	Oude selectie zonder begeleiding	Ontbrekende begeleide tijd
2.2.1	50 min	eerder 8–15 minuten: samen 58–65 minuten
2.2.2	55 min	eerder 8–15 minuten: samen 63–70 minuten
2.2.3	55 min	eerder 8–15 minuten of meer: samen 63–70 minuten of meer

Begroot de volledige normale route op basis van lees-, reken-, teken- en uitlegtijd. Plan aanvullende lestijd; schrap geen opgaven of doelbewerkingen. Begroot de bonus afzonderlijk voor de uitdagende route. Herhaling blijft aanvullend. Vooral §§2.2.3 en 2.3.3 kunnen twee lessen vragen.

Gemengde paragraaf 2.2.4

Deze paragraaf heeft geen afzonderlijke begeleide sectie. Werk met 1–4 naar doel 5, met de bestaande hoofdstukuitleg als steun. Bonus 6 hoort bij de uitdagende aanpak; de hoofdstukcheck 7 is aanvullend. De oude geselecteerde lesplanning van 55 minuten was geen begroting van alle gedrukte opgaven of extra begeleiding. De opgaven en doelen blijven behouden.

Van leerdoel naar doeloefening

2.2.1 Prijselasticiteit

De doeloefening is opgave 7. Hieronder verwijzen de voorbeeldstappen naar pagina 39. De voorbereiding vraagt dezelfde bewerkingen, met andere contexten en overzichtelijkere getallen.

Doelbewerking	Doelvraag	Voorgedaan	Start / hulp / zelfstandig
Beide procentveranderingen berekenen; oude waarde als noemer.	7a	Stappen 1-2.	1; 3a-c, 4a-b; 5a, 6a.
Ev mét teken berekenen en rechtstreeks met -1 en 0 indelen.	7a-c	Stappen 2-3.	2; 3c-d, 4; 5a-b, 6a-b.
De relatieve gevoeligheid vergelijken en in woorden uitleggen.	7b-c	Stappen 2-3.	2b; 3d, 4c; 5b, 6a.
Een plausibele prijsgevoeligheidsverklaring geven zonder oorzaak te claimen.	7d	Stap 4.	3e; 5c. Geen nieuwe verklaringsbewerking in de doelvraag.

De onafhankelijke oefening bevat ook een **prijzdaling**. Daardoor kan een leerling het negatieve teken niet uitsluitend verbinden aan een daling van Q. Bonus 8 onderzoekt de eenhedeninvariantie van de verhouding. Opgaven 9-10 herhalen procenten en vraagfactoren uit boek 1.

2.2.2 Elasticiteit en omzet

De doeloefening is opgave 7. Het uitgewerkte voorbeeld op pagina 46-47 behandelt zowel een inelastische als een elastische reactie.

Doelbewerking	Doelvraag	Voorgedaan	Start / hulp / zelfstandig
Oude en nieuwe TO berekenen uit de bijbehorende P en Q.	7a, 7c	Stappen 1 en 4.	1; 3a, 4a; 5a, 6a.
Procentuele omzetverandering berekenen en met Ev verbinden.	7b, 7d	Stappen 2-4.	1b; 3b-c, 4a-b; 5a-b.
De kleine-veranderingregel onderscheiden van een eindige vergelijking.	7e	Stap 5; theorie p. 45.	2a; 4b; 5c en 6a.
Uitleggen waarom omzetgegevens geen winstconclusie dragen.	7f	Stap 6.	2b; 3d, 4c; 6b.

De voorbereiding houdt **prijzrichting**, **relatieve reactie** en **omzetricting** uit elkaar. Opgave 6 gebruikt een prijsdaling. Bonus 8 laat gelijke omzet zien ondanks een meting van $Ev = -0,8$. Herhaling 10 toont een stijgende omzet én dalende winst met expliciete kostengegevens.

Papieren start. De docent kan opgave 1 aan het begin van de les laten maken. Dat verandert niet de voorgeschreven drukvolgorde: theorie → uitgewerkt voorbeeld → samenvatting → Startopgaven.

Samenhang en voorkennis

2.2.3 Inkomen, andere prijzen en functies

De doeloefening is opgave 8. Het uitgewerkte voorbeeld op pagina 57–58 bevat alle vijf doelbewerkingen; het is niet beperkt tot alleen de eenvoudigste Ei-berekening.

Doelbewerking	Doelvraag	Voorgedaan	Start / hulp / zelfstandig
Ei berekenen; inferieur, normaal en luxe onderscheiden.	8a–b	Stap 1; normaal via stap 4.	2a; 3a–b, 4b; 6a en 7b.
Ek berekenen, beide goederen noemen en relatie indelen.	8c	Stap 2, positief én negatief.	2a; 3c, 5a–b; 6b.
Functie invullen bij de beginsituatie.	8d	Stap 3.	1b; 4a; 7a.
Alleen Y veranderen; Q , $\% \Delta Q$ en Ei berekenen; prijzen gelijk houden.	8d	Stap 4.	1a, 2b; 4b; 7b.
Y terugzetten; alleen P_z veranderen; richting en vaste variabelen noemen.	8e	Stap 5; terugzetdiagram p. 56.	2b; 4c; 7c.

Opgave 5 confronteert twee tegengestelde kruisverbanden. De gegevens komen uit afzonderlijke onderzoeken. De leerling bepaalt de richtingen, maar telt de gemeten procenten niet zomaar op tot een bewezen gecombineerd effect. Bonus 9 gaat over twee consumentengroepen, niet over langere berekeningen.

2.2.4 Integreren zonder nieuwe theorie

De gemengde doeloefening is opgave 5. Opgave 1 oefent het kiezen van de noemer. Opgave 2 combineert Ev, omzet en een irrelevant gegeven. Opgave 3 herhaalt Ei, Ek en een inkomensscenario. Opgave 4 oefent een advies uit **twee bronnen met precies twee niet-bewezen conclusies**. Zo verschijnt die antwoordvorm niet onverwacht in doelvraag 6. Hoofdstukcheck 7 herneemt alle families; deze is geen nieuwe theorieparagraaf.

Voorkennis: niet verwarren met bewezen beheersing

Herkomst	Classificatie voor deze editie	Beslissing
Boek 1: procenten, eenvoudige functie-invulling en vraagfactoren.	Eerder onderwezen; ophalen vereist.	Start- en herhalingsopgaven; korte rekenuitleg op papier.
Hoofdstuk 2.1: TO en winst.	Eerder onderwezen; ophalen vereist.	§2.2.2 opgave 1 en herhaling 10; §2.2.3 opgave 11.
Ev in §2.2.2–3.	Eerder onderwezen; ophalen vereist.	Teller/noemer en teken expliciet activeren.
Ei, Ek en formele functie-scenario's bij de start van §2.2.3.	Nieuw formeel leren.	Volledige uitleg en voorbeelden, niet als bekende procedure overslaan.
Eerdere losse herkenning van 'normaal' of 'inferieur'.	Hoogstens kennismaking; geen veilige procedurele voorkennis.	Sign-first-classificatie opnieuw onderwijzen.

Voor een concrete klas kan een docent een bewerking als 'nog niet veilig genoeg om aan te nemen' markeren en extra steun inzetten. Deze editie claimt voor geen enkele leerling dat eerder onderwezen automatisch veilig beheerst betekent.

Economische precisie en beelden

1 • Tekenen, grootte en eenheid blijven afzonderlijk

Bij E_v blijft het teken in de uitkomst staan. Leerlingen vergelijken rechtstreeks met -1 en 0 ; een afzonderlijke absolute-waardestap is niet verplicht. Bij E_i en E_k heeft het teken een eigen betekenis. Alle elasticiteiten zijn dimensieloos; P , Q , inkomen en TO hebben hun eigen eenheden. De teller is steeds een procentuele hoeveelheidsverandering, niet een omzetverandering.

2 • Omzetregel zonder onjuist algemeen voorschrift

De kleine-veranderingregel wordt gekoppeld aan de vraag rond de onderzochte situatie. Voor twee gegeven oude en nieuwe waarden staat de **rechtstreekse TO -berekening** voorop. Het tegenvoorbeeld op pagina 45 gebruikt $P: 10 \rightarrow 12$ en $Q: 100 \rightarrow 82$. $E_v = -0,9$, maar TO daalt van 1.000 naar 984 . Dit is een oorspronkelijk rekenvoorbeeld dat de begrenzing uit de doelopgave zichtbaar maakt. Er worden geen afgeleiden of optimalisatieregels toegevoegd.

Bij gelijke tegengestelde eindige procenten blijft TO niet automatisch gelijk. De hoofdstukcheck laat bijvoorbeeld $1,10 \times 0,90 = 0,99$ zien. 'Unitair' bij de oude-waardemethode mag dus niet worden vertaald als een exact gelijkblijvende omzet over elke eindige stap.

3 • De drie E_i -categorieën blijven die van deze methode

Conform de huidige doelautoriteit: $E_i < 0$ inferieur; $0 < E_i < 1$ normaal; $E_i > 1$ luxe. De twee grenswaarden worden niet van zo'n label voorzien. De tekst zegt bewust '**in dit boek**'. De editie vervangt deze keuze niet stilzwijgend door een andere classificatie. Een indeling wordt begrensd tot de onderzochte situatie of groep, niet tot een eeuwige eigenschap van een product.

4 • Functies: eerst invullen, dan één verandering

De leerling berekent telkens een volledige beginsituatie, verandert één factor en zet eerdere veranderingen terug. Een jaarinkomen blijft een jaarinkomen als de functie dat voorschrijft. Een functievoëfficiënt wordt niet als elasticiteit behandeld. De regionale functie in de StreamPlus-bron heeft haar eigen uitgangshoeveelheid; de andere tabel wordt daar niet doorheen gemengd.

5 • Beelden voeren een inhoudelijke taak uit

De procentbalken vergelijken reacties vanaf dezelfde basis. De rekenschema's tonen teller, noemer en teken. De omzetrechthoeken hebben **gelijke asschalen** en exact passende oppervlaktes. De tekst verklaart waarom een oppervlakte in een P/Q -diagram TO kan zijn, terwijl winst in de TO/TK -grafiek van hoofdstuk 2.1 een verticale afstand is. De scenariofiguur begint beide onderzoeken bij dezelfde basis. Het bonusbeeld met prijs, Q , inkomen en reclame toont observaties, geen bewezen causale pijlen.

Grafiekproductie is hier geen doelbewerking. De figuren ondersteunen het begrijpen en lezen; zelfstandig en in de doeloefening verdwijnen de rekenhints, niet de benodigde bronnen. Elk bron- of invultabelletje heeft benoemde kolommen en een expliciete taak.

Bronbasis, controle en overdracht

Gelezen GitHub-basis, 6 september 2026: platform-main op commit

96416b6b5bd57094576e9aba0a42d682584ec479. De repositorymaps zijn via de GitHub-connector toegankelijk. Rechtstreekse raw-downloads waren in de bouwomgeving niet beschikbaar; de relevante broninhoud is via de connector gelezen. Er is geen aanwijzing dat deze opgehaalde main-snapshot ouder is dan de genoemde integratie. Niet-gepushte lokale wijzigingen zijn hiermee niet te beoordelen.

Bronpad	Gebruik in dit hoofdstuk
RESEARCH_AGENT_MAP.md in beide repositories	Toegang, eigenaarschap en bronhiërarchie.
references/authored/book-outlines/book-2-outline.md en .meta.json	Plaats van hoofdstuk 2.2, volgorde, afhankelijkheden en grenzen.
references/authored/course-target-exercises.json	Vier doeloefeningen, doelen, bewerkingen en puntwaarden.
skills/econ-exercise-builder.md	Zeven onderdelen, fading, kernroute, antwoordmodellen en bonus.
skills/econ-textbook-paragraph.md, econ-didactiek.md, economic-graph.md, econ-pdf-builder.md	Problem-first-uitleg, dual coding, schrijf- en productieregels.
references/authored/economic_mathematical_precision_reference.md	Modelvoorwaarden, eenheden, exacte overeenstemming tussen tekst en figuur.

De bronregisters in het bronpakket bewaren de exacte paden en beschikbare pins. De **vier doelcontexten en 21 deelvragen** zijn woordelijk overgenomen; de lokale controle negeert uitsluitend opmaak en witruimte. De registertabellen zijn afgedrukt. Alleen bronkopjes, leeswijzers, periodeverduidelijkingen en typografie zijn toegevoegd. De contexten en vragen zijn niet vervangen door eigen eenvoudiger doelen.

Wat lokaal is gecontroleerd

De reproduceerbare controle in `validate.py` toetst de oefenvolgorde, nummering, dekking door antwoorden, doelvraagtekst, rekenuitkomsten, functie-scenario's, teruggezette variabelen, figuurparen, grafiekgeometrie, paginalimiet en tekstgrenzen. Het bijgeleverde `validation-report.json` bevat elk controlepunt en de actuele telling. Alle pagina's van leerling- en antwoordenboek zijn na het renderen visueel bekeken; compacte en grafisch gevoelige pagina's zijn ook afzonderlijk vergroot gecontroleerd.

Wat niet als bewezen wordt geclaimd

Dit is een afgewerkte, lokaal gecontroleerde printeditie, **geen gemergde repositoryrelease**. Er is geen onafhankelijke docent- of leerlingproef uitgevoerd. De 55-minutenbegroting is niet empirisch bevestigd. De formele repositoryvalidators, goedkeuringsprocedure en productieholds zijn niet door deze lokale export vervangen of afgesloten. De bronstatus `candidate_review_ready` wordt niet eigenhandig hernoemd.

Voor opname in de repository

Controleer opnieuw de actuele authority-pins, laat de inhoud en het gerenderde product onafhankelijk beoordelen en doorloop daarna de toepasselijke platformworkflow. Bewerk bronbestanden en bouw opnieuw; corrigeer niet alleen een samengestelde PDF. Deze levering wijzigt geen repositorybestanden en autoriseert geen merge. De didactische bronnen, nieuwe manuscripten en technische controle zijn in het bronpakket bewust van elkaar gescheiden.

Surplus en welvaart

Een nieuwe, zelfstandige drukeditie voor 4 vwo

Het leerlinghoofdstuk telt **38 pagina's**, inclusief opening, uitleg, opgaven en overzicht. De antwoorden staan in een afzonderlijk boek. De tekst, voorbeelden, oefencontexten en figuren zijn nieuw geschreven. De bestaande hoofdstuktekst uit de repository is niet als basis gebruikt.

De inhoudelijke route en de vier doeloefeningen komen uit de actuele doelopgavenregistratie. De contexten en alle **22 deelvragen** van die doeloefeningen zijn behouden. De overige 34 opgaven bouwen ernaartoe of verzorgen herhaling en extra uitdaging.

Onderdeel	Leerlingpagina's	Opgaven	Doeloefening
2.3.1 Consumentensurplus	72–79	1–11	8, pagina 79
2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus	80–89	1–11	8, pagina 88–89
2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies	90–100	1–9	6, pagina 99–100
2.3.4 Gemengde opgaven	101–106	1–7	3, pagina 104–105
Overzicht en begrippen	107–108	—	—

Papier is voldoende

Leerlingen werken in een schrift. Geleverde grafieken worden op papier gemarkeerd; wanneer een volledige grafiek wordt gevraagd, tekenen leerlingen die zelf. De leerlingroute verwijst niet naar een website of digitaal hulpmiddel.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen normaal leren. **Uitdagende route:** Startopgaven → Zelfstandige oefening → dezelfde Doeloefening → Bonus, voor wie minder tussenstappen nodig heeft en extra uitdaging wil. Herhaling is extra bij beide routes.

Printen: A4, werkelijke grootte, dubbelzijdig, omslaan over de lange zijde. De bronnen en vragen van de gemengde doeloefening staan op de tegenoverliggende pagina's 104–105. De bronbestanden en bouwscripts zijn meegeleverd; de repositories zijn niet gewijzigd.

Wat deze levering wel en niet bewijst

Dit is een afgewerkt, lokaal gecontroleerd materiaalpakket. Het is geen registratie van leerlingbeheersing, geen onafhankelijke externe beoordeling en geen formele vrijgave via de review- en integratieprocedure van de repositories.

Achterwaarts ontwerpen: 2.3.1 en 2.3.2

2.3.1 • Van betalingsbereidheid naar CS

De uitleg begint bij het voordeel van één koper, gaat via een klein aantal losse kopers naar een doorlopende vraaglijn en werkt vervolgens de grafische rekenroute uit. De tabel met losse kopers is geen alternatief algoritme voor de driehoeksberekening.

Doelhandeling	Voorgedaan	Steun en zelfstandig oefenen	Doelvraag
Q bij een gegeven prijs bepalen	Uitleg en escaperoomvoorbeeld	3a, 4a; 6a en 7a	8a
Assen, snijpunten, V en P tekenen	Uitleg en voorbeeld	3 lezen → 4 deels gegeven → 6b zelf	8b
CS-gebied kiezen en berekenen	Voorbeeld: $40 \times 10 / 2$	3b-c, 4c, 5; 6c-d en 7	8c-d
Het gezamenlijke kopersvoordeel uitleggen	Voorbeeld en definities	2, 4d, 6e, 7b-c	8e

De startopgave haalt functie-invulling, snijpunten en driehoeksoppervlakte op. De korte begripscheck onderscheidt voordeel van betaling. **Grafiekproductie is hier daadwerkelijk een doelhandeling:** de steun wordt afgebouwd voordat de leerling de doeloefening tekent.

2.3.2 • Van één transactie naar marktvoordeel

De eerste figuur verdeelt betalingsbereidheid in kosten, PS en CS. Daarna krijgt de aanbodlijn haar betekenis als MK-lijn binnen het opgegeven marktmodel. Het postervoorbeeld legt evenwicht, gebieden en marginale vergelijking naast elkaar.

Doelhandeling	Voorgedaan	Steun en zelfstandig oefenen	Doelvraag
Evenwicht berekenen en markeren	Notitieboekenvoorbeeld	3, 4; 6a	8a-b
CS, PS en TS berekenen	Hetzelfde voorbeeld	3, 4; 6b	8c
Betalingsbereidheid met MK vergelijken	Theorie en voorbeeld	3c, 4c; 6c	8d
Maximaal TS onderscheiden van eerlijkheid	Uitleg en voorbeeld	6d en 7b	8e

Hier zijn de lijnen in de doelen al gegeven. De oefeningen vragen daarom geen extra, onnodige volledige grafiekproductie. Opgave 5 is de gecombineerde-veranderingencheck: betalingsbereidheid stijgt en MK daalt; leerlingen scheiden eerst de twee effecten.

Vaste kern van het antwoord

Hoeveelheid bepalen → juiste gebied kiezen → basis en hoogte benoemen → invullen en berekenen → eenheid en economische betekenis. Het antwoordenboek volgt dezelfde route als de voorbeelden.

Achterwaarts ontwerpen: 2.3.3 en gemengd

2.3.3 • Een beperking maakt de gebieden anders

Een hogere transactieprijs en een boekingsgrens worden als gegevens aangeboden, niet als nieuwe beleidstheorie. Eerst worden Qd, Qs en het werkelijk verhandelde aantal uit elkaar gehaald. Daarna volgen rechthoeken en driehoeken, het gemiste TS en een afzonderlijke toets op een haalbare Paretoverbetering.

Doelhandeling	Voorgedaan	Steun en zelfstandig oefenen	Doelvraag
Pareto-efficiëntie definiëren	Theorie en workshopvoorbeeld	Start 2; zelfstandig 5e	6a
Qd, Qs, transacties en toewijzing bepalen	Posters en workshop	3a, 4a; 5b	6b
Afgekapt CS en PS berekenen	Uitgewerkte rechthoeken/ driehoeken	3b, 4b; 5c	6c
TS, verlies en verliesdriehoek bepalen	Theorie en voorbeeld	3b, 4b; 5d	6d
Een haalbare extra transactie toetsen	De 13e poster en 9e workshopplaats	4c; 5e	6e
Efficiëntie en verdeling onderscheiden	Theorie en voorbeeld	4d; 5f	6f

Niet overslaan: wie de producten krijgt, bepaalt welke gebieden meetellen. Het standaardgebied is alleen juist dankzij de gegeven toewijzing aan de hoogste betalingsbereidheid en laagste MK. Een prijs alleen bepaalt niet het werkelijk verhandelde aantal.

2.3.4 • Kiezen en combineren, zonder nieuwe theorie

Opgave 1 haalt evenwicht en de marginale vergelijking op. Opgave 2 doorloopt de hele keten met planten. Opgave 3 toetst dezelfde keten met huurfietsen. Opgave 4 maakt de rol van de toewijzingsregel zichtbaar. Opgaven 5–7 halen eerder geleerde omzet-, kosten- en surpluskennis op.

Doelvragen bij huurfietsen	Vorbereiding
1–2: bronnen, evenwicht, CS/PS/TS	§2.3.1–2.3.2; gemengd 1 en 2a–b
3–4: werkelijk aantal, afgekapt surplus en verlies	§2.3.3; gemengd 2b–d
5–6: claim, haalbare verbetering, eerlijkheid	§2.3.3; gemengd 2e–f

Voorkennis bewust behandelen

Ophalen nodig: functies, snijpunten, driehoeksoppervlakte, evenwicht, betalingsbereidheid en marginale kosten. **Alleen eerdere kennismaking:** het informele consumentensurplus uit boek 1; dat vervangt de formele uitleg niet. **Nieuwe formele leerstof:** de gebieden en welvaartsredeneringen van dit hoofdstuk. Bij onzekerheid over voorkennis krijgt de normale route extra aandacht voor het ophalen en oefenen; een plaats in de leerlijn bewijst geen beheersing.

Lesplanning en ondersteuning

Lesroute en lestijd

Begeleide inoefening is voor de meeste leerlingen een normaal onderdeel van leren. De uitdagende route biedt minder tussenstappen en de bonus, met dezelfde doeloefening. Herhaling is extra bij beide routes. Een startscore bepaalt niet automatisch de route.

Normale route

Paragraaf	Start	Begeleid	Zelfstandig	Doel	Bonus: uitdagende route
2.3.1	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9
2.3.2	1, 2	3, 4, 5	6, 7	8	9
2.3.3	1, 2	3, 4	5	6	7

Open timingvragen

De oude begrotingen selecteerden soms maar een deel van de zelfstandige oefening en lieten begeleide inoefening weg. Ze onderbouwen geen volledige 55-minutenroute. Alle tijden hieronder zijn eerdere ontwerpschattingen, geen metingen.

Paragraaf	Oude selectie zonder begeleiding	Ontbrekende begeleide tijd
2.3.1	55 min	niet afzonderlijk begroot
2.3.2	55 min	niet afzonderlijk begroot
2.3.3	55 min	niet afzonderlijk begroot

Begroot de volledige normale route op basis van lees-, reken-, teken- en uitlegtijd. Plan aanvullende lestijd; schrap geen opgaven of doelbewerkingen. Begroot de bonus afzonderlijk voor de uitdagende route. Herhaling blijft aanvullend. Vooral §§2.2.3 en 2.3.3 kunnen twee lessen vragen.

Gemengde paragraaf 2.3.4

Deze paragraaf heeft geen afzonderlijke begeleide sectie. Werk met 1–2 naar doel 3, met de bestaande hoofdstukuitleg als steun. Bonus 4 hoort bij de uitdagende aanpak; 5–7 is aanvullende herhaling. De oude geselecteerde lesplanning van 55 minuten was geen begroting van alle gedrukte opgaven of extra begeleiding. De opgaven en doelen blijven behouden.

Economische precisie en veelgemaakte fouten

Zes inhoudelijke keuzes

- 1 • Van personen naar een oppervlak.** Een individueel voordeel is betalingsbereidheid minus betaling. Enkele losse kopers leveren een som op. Doorlopende rechte lijnen leveren oppervlakken op. De twee manieren zijn naast elkaar uitgelegd, niet stilzwijgend verwisseld.
- 2 • Zonder aanbodfunctie geen berekend evenwicht.** In §2.3.1 is de prijs gegeven. Q is de bij die prijs gevraagde en verkochte hoeveelheid. Pas in §2.3.2 worden vraag en aanbod gelijkgesteld.
- 3 • Aanbod als MK is een modelafspraak.** De figuren en bronnen gebruiken een competitief marktmodel met de aangegeven marginale betekenis van de aanbodlijn. Er worden geen algemene conclusies over alle marktstructuren afgeleid. Effecten op buitenstaanders zijn niet in de surplusrekening opgenomen.
- 4 • PS is geen winst.** De gebiedsberekening boven de MK-lijn geeft opbrengst minus variabele kosten in dit model. Constante kosten zijn daarmee niet verdwenen. De kostenherhaling in de gemengde opgaven laat het verschil nogmaals berekenen.
- 5 • De werkelijke hoeveelheid en toewijzing komen vóór de oppervlakte.** Bij een boekingsgrens rekenen leerlingen met het aantal dat werkelijk wordt verhandeld. Een afgekap gebied is niet zomaar een driehoek. Eerst worden de hoogten aan de rechterranda bepaald; daarna worden rechthoek en driehoek opgeteld.
- 6 • TS, Pareto en eerlijkheid zijn niet inwisselbaar.** Een groter TS kan samengaan met nadeel voor een groep. Voor een Paretoverbetering moet een haalbare verandering worden genoemd die niemand schaadt. In de doelcontexten wordt expliciet vastgelegd dat verruiming kosteloos kan en bestaande transacties en prijzen ongewijzigd blijven. Efficiëntie geeft geen norm voor een eerlijke verdeling.

Let op bij de 41e en 31e transactie

De gegeven betalingsbereidheid en MK tonen dat die mogelijke transactie wederzijds voordelig is. De rekenvoorbeelden bewijzen daarmee een haalbare verbetering. Zij beweren niet dat het puntverschil exact gelijk is aan een integraal over een heel productie-interval.

Wat bewust niet is toegevoegd

Geen belasting- of subsidiemechaniek, minimum- of maximumprijsbeleid, winstmaximalisatieregels, afgeleiden of formele welvaartstheorema's. Het hoofdstuk bereidt latere interventieanalyse voor, maar het rekenwerk blijft bij de huidige doelhandelingen.

Kijken naar het antwoordproces

Een verkeerd eindgetal kan ontstaan door een verkeerde hoeveelheid, een verkeerd gebied of een rekenfout. Vraag daarom eerst: **“Welk gebied hoort bij de transacties die echt doorgaan?”** Laat daarna pas basis en hoogte aanwijzen. Bij Pareto: **“Wie gaat vooruit, wie gaat achteruit, en kan de verandering werkelijk worden uitgevoerd?”**

Bronnen, controle en overdracht

Gebruikte repositorybronnen

Geraadpleegd op **6 september 2026** via de GitHub-verbinding. Beide repositorykaarten waren toegankelijk. Rechtstreekse raw-download was in deze werkomgeving niet beschikbaar; dat was geen bewijs van ontbrekende repositorybestanden.

Bron in 4veco-platform, tenzij anders vermeld	Gebruik
RESEARCH_AGENT_MAP.md; dezelfde kaart in 4veco-lessen	Navigatie en scheiding bron/bouw/lesmateriaal
references/authored/course-target-exercises.json	Doelcontexten, 22 deelvragen, antwoordverwachtingen
references/authored/book-outlines/book-2-outline.md	Plaats, voorkennis, scope en misvattingen
skills/econ-exercise-builder.md	Achterwaarts ontwerp en zeven oefensecties
skills/econ-textbook-paragraph.md; skills/econ-didactiek.md	Probleemgerichte uitleg, steun en dual coding
skills/economic-graph.md; skills/econ-pdf-builder.md	Grafische precisie en drukuitvoer
references/authored/ economic_mathematical_precision_reference.md	Grootheden, eenheden, modelgrenzen

De doelregistratie is gelezen met blob-ID **5680842328576b63e2858ce8e354030a3a458410**. Exacte bestandsverwijzingen en de controletranscriptie staan in provenance/ van het bronpakket. De doelrecords dragen nog het label `candidate_review_ready`; de outline bevat ook historische gereedheidsteksten. Deze levering vervangt geen formele statusbeslissing van de repository.

Lokale controles

De bijgeleverde controle toetst onder meer de pagina- en opgavenaantallen, de aanwezigheid van alle antwoorden, de zeven oefensecties, de behouden doelvragen, beeldverwijzingen, SVG/PNG-paren, assen en berekende gebieden. Numerieke scenario's worden opnieuw uit hun functies doorgerekend en vergeleken met vooraf vastgelegde verwachte uitkomsten.

De pagina's zijn bovendien gerenderd en visueel nagekeken. De figuren gebruiken numeriek bepaalde snijpunten en gebieden. Smalle verliesdriehoeken krijgen een label met een aanwijslijn; labels mogen het gebied niet verhullen.

Grenzen van de controle

Lokale berekeningen en visuele inspectie zijn geen onafhankelijke specialistreview. De volledige platform-CI en integratiegates zijn niet voor dit losse pakket uitgevoerd. Lesduur en leerlingbegrip zijn niet in een klas onderzocht. Laat vóór repository-integratie de gebruikelijke inhoudelijke en technische review plaatsvinden.

Reproduceren

Installeer de afhankelijkheden uit `requirements.txt` en voer `python build_all.py` uit. De leerlinguitgave wordt gebouwd uit `manuscript/`; de antwoorden hebben een afzonderlijk Markdown-bestand. SVG's, PNG's, zelfstandige paragraafuitvoer en het laatste validatierapport zijn opgenomen. Lettertypebestanden worden niet meegestuurd.